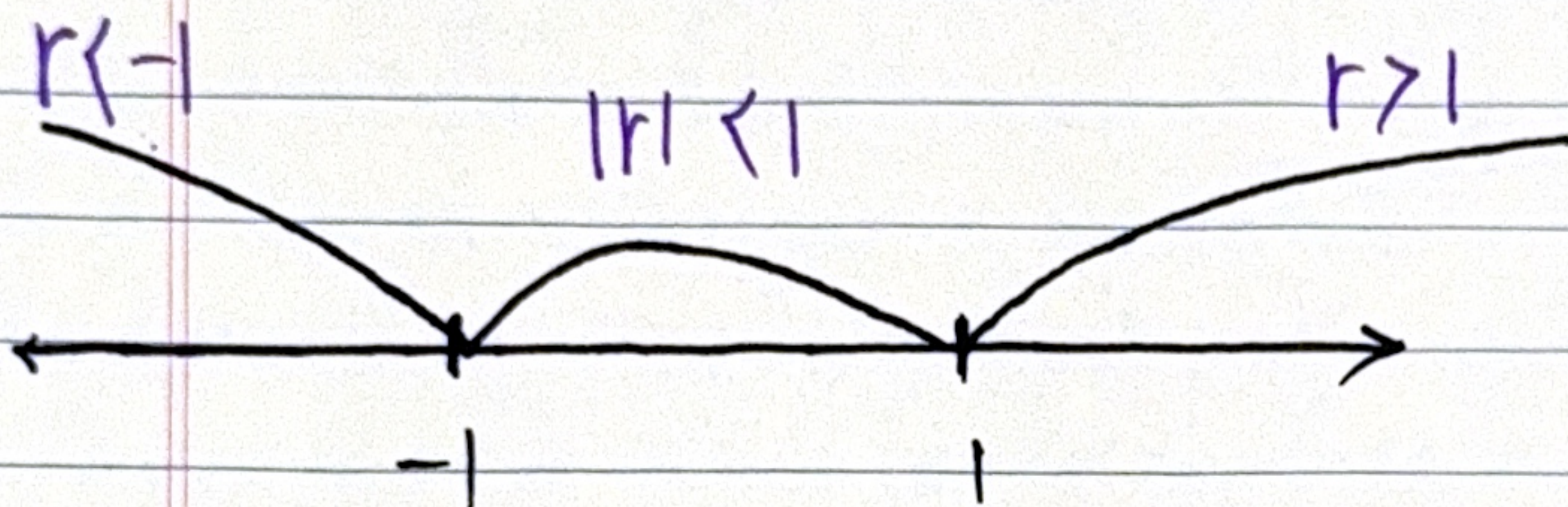


등비열의 수렴

Lemma. 등비열, 항의 수렴



⇒ 등비열 $\{r^n\}$

when.

$$r > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty \quad (\text{발산})$$

$$r = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1 \quad (\text{수렴})$$

$$|r| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \quad (\text{수렴})$$

$$r \leq -1 \Rightarrow \{r^n\} \text{ 발산. } (\text{발산})$$

∴ 등비열 $\{r^n\}$ 수렴 조건

$$\Rightarrow -1 < r \leq 1$$

이렇게 생각해보면 어떤 지점까지.

등비열의 수렴 조건을 생각해 보자.

왜 이 조건을 써야 할까요?